

TUGAS 03 - MATEMATIKA 3

KL25-21001 | Pekan 05-07

Program Studi Teknik Kelautan - Institut Teknologi Sumatera
Semester Ganjil 2026/2027 | Pengajar: Rifky Fauzi

Petunjuk. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan proses dan langkah penyelesaian dengan jelas.

Soal 1

Jelaskan bagaimana suatu fungsi dapat direpresentasikan dalam bentuk fungsi sinus dan cosinus! Berikan ilustrasi!

Soal 2

Uraikan asal muasal

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Referensi: Buku Mary L. Boas Chapter 7.5.

Soal 3

Jika $f(x)$ adalah persamaan pada Example 1 (Modul halaman 4), maka carilah ekspansi Fourier dari $h(x)$ di mana

$$h(x) = f\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

(Modul halaman 6)

Soal 4

Diberikan fungsi periodik berperiode 2π :

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \end{cases} \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$

Gunakan skrip Matlab pada lampiran untuk menghitung dan memplot jumlah parsial deret Fourier fungsi tersebut untuk beberapa nilai jumlah harmonik N (misalnya $N = 1, 3, 5, 10, 25$). Tampilkan hasilnya dan beri ulasan mengenai perubahan bentuk rekonstruksi, harmonik yang muncul, serta perilaku di sekitar titik diskontinu.

Soal 5

Carilah ekspansi Fourier terhadap $f(x)$ berikut:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ x, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Soal 6

$f(x)$ selama satu periode adalah sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -l < x < 0, \\ 1, & 0 < x < l. \end{cases}$$

Tentukan apakah $f(x)$ fungsi genap atau ganjil, buatkan plotnya untuk beberapa periode (dapat dengan tulis tangan), dan tentukan persamaan ekspansi Fourier-nya!

Soal 7

Buatlah plot Matlab untuk solusi pada Soal 5!

Soal 8

Jelaskan kegunaan transformasi Fourier dalam bidang teknik kelautan!

Lampiran - p5sumfourier.m

```
% Sum of fourier expansion
% KL ITERA
% Matematika 3 - tugas pekan 5
% Function:
%  $f(x) = -1$  for  $-\pi < x < 0$ 
%  $f(x) = 1$  for  $0 < x < \pi$ 
clc; clear all; close all;
ne=100;
x=-ne*pi:0.1:ne*pi;
ss=size(x);
sx=ss(2);
a0=pi/2;
nn=10; %ini bisa dirubah-rubah
fx=0;
bnn=0;
% sum of fourier expansion
for i=1:nn
    ia=2*i-1;
    fi=(1/ia)*sin(ia*x);
    fx=fx+fi;
end
plot(x,0.5+fx*2/pi);
xlim([-10,10]); ylim([-2,4]);
grid on
xlabel('x'); ylabel('f(x)');
```